



©ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 518

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КМ Ответ: -0,8 10 - 0 , 8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

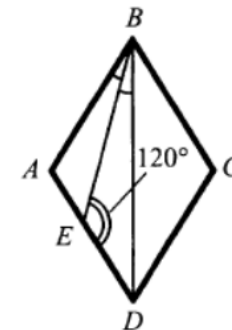
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

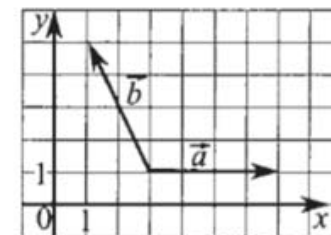
Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1.** Найдите угол BCD (в градусах) ромба $ABCD$, изображенного на рисунке.



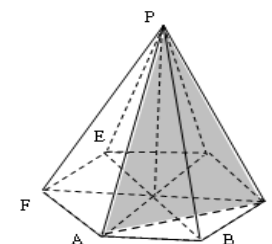
Ответ: _____.

- 2.** На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ с целочисленными координатами. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____.

- 3.** В правильной шестиугольной пирамиде $PABCDEF$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{6}$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью PAC .



Ответ: _____.

4. Имеется три одинаковых на вид пакета. В первом содержится 20 семян, из них 15 здоровых; во втором — 30 семян, из них 24 здоровых; в третьем 10 семян, из них 6 здоровых. Найти вероятность того, что наудачу извлеченное семя из наудачу выбранного пакета будет здоровым. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

5. Два из трех независимо работающих элементов устройства отказали. Найти вероятность того, что отказали первый и второй элементы, если вероятности отказа первого, второго и третьего элементов равны соответственно 0,2, 0,4 и 0,3. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6. Решите уравнение $(x-1)^4 + 2(x^2 - 2x) = 22$. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе укажите их сумму.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\operatorname{tg}^3 x - \operatorname{ctg}^3 x$, если $\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x = 2$.

Ответ: _____.

8. Точка движется по координатной плоскости согласно закону $x(t) = 7 + 5t - e^{4-t}$, где $x(t)$ - координата точки в момент времени t . Найдите скорость точки при $t = 4$.

Ответ: _____.

9. Рейтинг R интернет-магазина вычисляется по формуле

$$R = r_{\text{пок}} - \frac{r_{\text{пок}} - r_{\text{экс}}}{(K+1) \cdot \frac{0,02K}{r_{\text{пок}} + 0,1}},$$

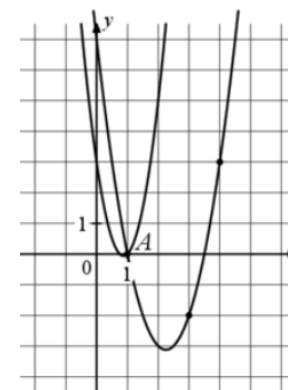
где $r_{\text{пок}}$ – средняя оценка магазина покупателями (от 0 до 1), $r_{\text{экс}}$ – оценка магазина экспертами (от 0 до 0,7) и K – число покупателей, оценивших магазин. Найдите рейтинг интернет-магазина, если число покупателей, оставивших отзыв о магазине, равно 24, их средняя оценка равна 0,7, а оценка экспертов равна 0,4.

Ответ: _____.

10. Таня и Миша отправились одновременно с одинаковой скоростью по одному маршруту из Севастополя в Форос. Сначала они ехали на велосипедах, затем в разное время пересели на автобусы, при этом скорость передвижения увеличилась в 5 раз. Известно, что Миша проехал на автобусе и на велосипеде одинаковое расстояние. Таня ехала на автобусе и на велосипеде одинаковое время. Сколько минут заняла вся дорога у Тани, если Миша приехал на 40 минут позже?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображены графики функций $f(x) = 4x^2 - 7x + 3$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите абсциссу точки В.



Ответ: _____.

12. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{4x^2 + 5} - \sqrt{4(x^2 - 1)}$ на отрезке $[\sqrt{5}; 13]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение

$$|\cos x - 2 \sin x| + \cos x = 0$$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{\pi}{5}; \frac{12\pi}{7}\right]$

14. В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD через точку М пересечения медиан грани SBC перпендикулярно плоскости основания проходит плоскость α , делящая АВ в отношении 2 : 1, считая от вершины А.

А) Докажите, что плоскость α проходит через точку С.

Б) Найдите расстояние от точки пересечения медиан грани ADS до плоскости α , если сторона основания пирамиды равна $2\sqrt{10}$

15. Решите неравенство:

$$\log_{3-x}(x^2 - 10x + 25) - 2 \log_{3-x}(4x - x^2 + 5) + 2 \leq 0.$$

16. Пенсионный фонд «Вечная жизнь» владеет ценными бумагами, которые стоят k^2 тыс. рублей в конце года k ($k = 1; 2; \dots$). В конце любого года фонд может продать ценные бумаги и положить деньги на счёт в банке, при этом в конце каждого следующего года сумма на счёте будет увеличиваться на 20%. В конце какого года следует продать ценные бумаги и переложить деньги в банк, чтобы к концу тридцать пятого года сумма на счёте была наибольшей?

17. В выпуклом четырёхугольнике KLMN диагонали KM и LN перпендикулярны соответственно сторонам MN и KL, а длина стороны KN равна $4\sqrt{3}$. На стороне KN расположена точка А так, что $\angle LAK = \angle MAN$. Известно, что $\angle MKN - \angle KNL = 15^\circ$, $LA : AM = 1 : \sqrt{3}$.

А) Докажите, что $\angle MAL = 90^\circ$.

Б) Найдите площадь четырёхугольника KLMN.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{2}{16^x} - \frac{1}{8^x} - \frac{a+8}{4^x} + \frac{4-2a}{2^x} - a^2 + 4a + 5 = 0$$

имеет ровно два решения.

19. Вовочка написал домашнее сочинение и допустил орфографические и пунктуационные ошибки. Затем его сестра проверила сочинение и исправила часть ошибок. В новом тексте количество пунктуационных ошибок оказалось в пределах от 15,5% до 18% от числа пунктуационных ошибок в старом тексте. Количество орфографических ошибок уменьшилось втрое и составило 25% от числа пунктуационных ошибок в первоначальном тексте.

А) Может ли в новом тексте содержаться ровно 6 ошибок?

Б) Может ли в новом тексте содержаться 10 ошибок?

В) Какое наименьшее число ошибок могло содержаться в первоначальном тексте?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.